

LABORATORIO 2: ELICITACIÓN, PRIORIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE REQUISITOS

Caso práctico: Sistema de Gestión de Reservas para un hotel

1. OBJETIVO

Objetivo general

Elicitar, analizar, priorizar y validar los requisitos de un sistema de gestión de reservas para un hotel, utilizando diferentes técnicas de recolección de información y herramientas de análisis para definir un alcance coherente y verificable.

Objetivos específicos

- Identificar las necesidades de los principales stakeholders.
- Aplicar al menos dos técnicas de elicitación.
- Clasificar a los stakeholders mediante una matriz de poder/interés.
- Identificar conflictos e inconsistencias entre las necesidades de los usuarios.
- Priorizar los requisitos considerando valor, riesgo, esfuerzo y dependencia.
- Definir decisiones, supuestos y restricciones para el alcance inicial.
- Validar y mejorar la redacción de los requisitos.
- Mantener la trazabilidad y versionado de los artefactos generados.

2. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

2.1 Definir el objetivo de elicitación y preparar el guion

Objetivo de la elicitación

El objetivo de la elicitación es conocer las necesidades, problemas y expectativas de los usuarios del hotel respecto a la gestión de reservas, con el propósito de definir los requisitos que tendrá el nuevo sistema.

La información se enfocará principalmente en:

- Registro de clientes.
- Consulta de disponibilidad.
- Registro de reservas.
- Modificación y cancelación.
- Consulta de reservas.
- Seguridad y acceso.
- Facilidad de uso.

Guion de entrevista

Stakeholder entrevistado: Recepcionista del hotel.

Preguntas

1. ¿Cómo se registran actualmente las reservas?
2. ¿Qué problemas se presentan al realizar las reservas?
3. ¿Qué datos del cliente son necesarios para registrar una reserva?
4. ¿Cómo se verifica actualmente la disponibilidad de las habitaciones?
5. ¿Qué acciones debería permitir realizar el sistema?
6. ¿Quiénes deberían tener acceso al sistema?
7. ¿Qué información debería mostrarse al consultar una reserva?
8. ¿Qué características considera importantes para que el sistema sea fácil de utilizar?
9. ¿Qué problemas deberían evitarse con el nuevo sistema?
10. ¿Qué funciones considera más importantes para una primera versión?

2.2 Levantamiento de información mediante dos técnicas

Para obtener información desde diferentes perspectivas se utilizaron dos técnicas:

Técnica 1: Entrevista

La entrevista se realizó de manera simulada a un recepcionista del hotel.

Principales hallazgos

- Las reservas se registran actualmente mediante llamadas, WhatsApp y anotaciones.
- Existe riesgo de registrar una habitación que ya está ocupada o reservada.
- Se necesita consultar rápidamente la disponibilidad.
- Se requiere registrar información básica del cliente.
- Se necesita modificar y cancelar reservas.
- El personal de recepción debe tener acceso al sistema.
- El sistema debe ser sencillo de utilizar.

Técnica 2: Prototipo de baja fidelidad

Se planteó un prototipo inicial de las pantallas principales del sistema para representar cómo podría interactuar el usuario con la solución.

El prototipo contempla:

1. Pantalla de inicio de sesión.
2. Menú principal.
3. Consulta de disponibilidad.
4. Registro de cliente.
5. Registro de reserva.
6. Consulta de reservas.

1. Inicio de sesión

HP-08 | HNP-02

HOTEL GINZHA

Usuario

Contraseña

Ingresar

2. Menú principal

HP-09 | HNP-04

Inicio

Cientes

Disponibilidad

Reservas

Reportes

Acciones rápidas

Registrar cliente

RF-01

Abrir

Consultar disponibilidad

RF-02

Abrir

Registrar reserva

RF-03

Abrir

Consultar reservas

RF-06

Abrir

3. Consulta de disponibilidad

HP-02 | HNP-01

Fecha entrada: 20/09/2026

Fecha salida: 22/09/2026

Buscar

Habitación	Capacidad	Precio	Estado
101 - Simple	1	S/ 80	Disponible
202 - Doble	2	S/ 120	Disponible
305 - Matrimonial	2	S/ 150	Ocupada

4. Registro de cliente

HP-01

Nombre completo

Carlos Mendoza

DNI

12345678

Teléfono

987 654 321

Correo

cliente@email.com

Guardar cliente

5. Registro de reserva

HP-03 | HP-07

Cliente: Carlos Mendoza

Habitación: 202 - Doble

Entrada: 20/09/2026

Salida: 22/09/2026

Verificación: habitación disponible para las fechas seleccionadas ✓

Registrar reserva

6. Consulta de reservas

HP-05 | HNP-03

Buscar por cliente, DNI o código

Buscar

Código	Cliente	Habitación	Fechas	Estado	Acción
R-001	Carlos Mendoza	202	20-22 Sep	Confirmada	🔗
R-002	Ana Torres	101	23-24 Sep	Pendiente	🔗

Hallazgos obtenidos mediante el prototipo

Al revisar el prototipo se identificaron las siguientes necesidades:

- La consulta de disponibilidad debe estar visible y ser fácil de encontrar.
- Los formularios deben solicitar únicamente los datos necesarios.
- El usuario debe recibir mensajes claros cuando exista un error.
- El sistema debe mostrar una confirmación después de registrar una reserva.
- Debe existir una opción para modificar o cancelar una reserva.

2.3 Técnicas UX utilizadas

Buyer Persona

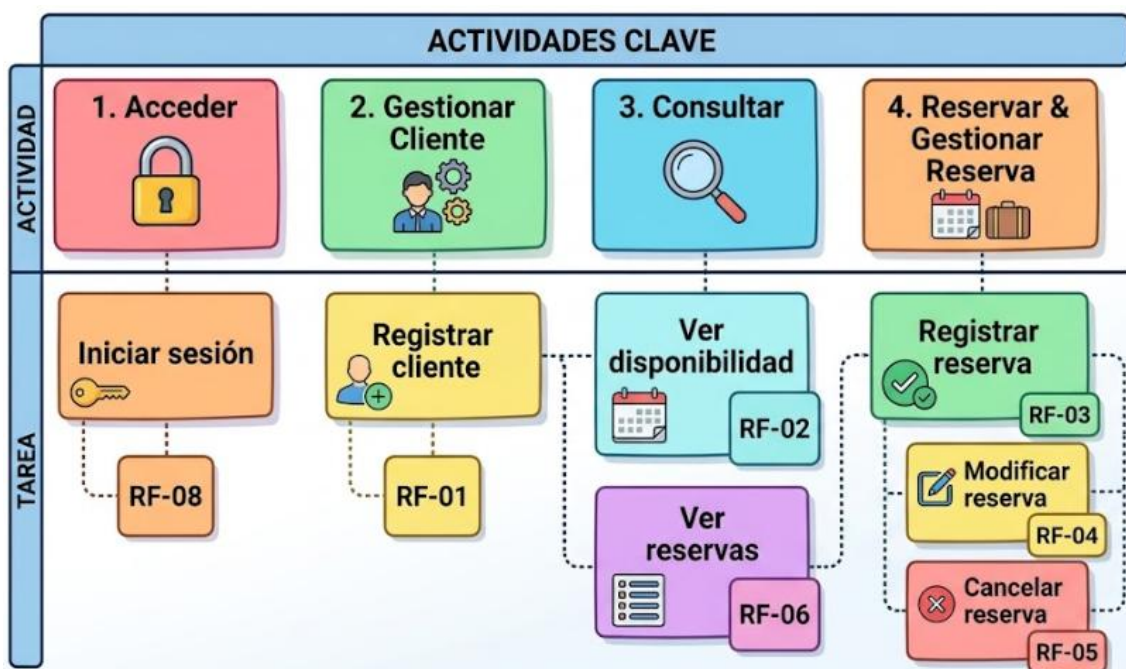
Se creó un buyer persona representativa del usuario principal.



Mapa de empatía



Story Map simplificado



2.4 Identificación y clasificación de stakeholders

ID	Stakeholder	Interés	Poder	Clasificación
ST-01	Recepcionista	Alto	Medio	Mantener involucrado
ST-02	Cliente	Alto	Bajo	Mantener informado
ST-03	Administrador	Alto	Alto	Gestionar de cerca
ST-04	Gerente	Medio	Alto	Mantener satisfecho
ST-05	Personal técnico	Medio	Medio	Mantener involucrado

Matriz poder/interés

Poder \ Interés	Alto interés	Bajo interés
Alto poder	ST-03 – Administrador Debe participar directamente en las decisiones relacionadas con las funciones del sistema.	ST-04 – Gerente Debe mantenerse informado sobre los avances y decisiones importantes.
Bajo poder	ST-01 – Recepcionista Debe participar en la validación porque utilizará el sistema directamente. ST-02 – Cliente Sus necesidades deben considerarse para mejorar el proceso de reserva.	<i>Sin registros</i> (No se identificó inicialmente un stakeholder dentro de esta categoría).

2.5 Consolidación de requisitos – Versión 0.1

Después de analizar la información obtenida mediante la entrevista y el prototipo, se consolidaron los siguientes requisitos.

Requisitos funcionales

ID	Requisito	Prioridad
RF-01	El sistema debe permitir registrar los datos básicos de un cliente.	Alta
RF-02	El sistema debe permitir consultar las habitaciones disponibles por fecha.	Alta
RF-03	El sistema debe permitir registrar una reserva seleccionando cliente, habitación y fechas.	Alta
RF-04	El sistema debe permitir modificar una reserva existente.	Media
RF-05	El sistema debe permitir cancelar una reserva existente.	Media
RF-06	El sistema debe permitir consultar las reservas registradas.	Alta
RF-07	El sistema debe impedir registrar una habitación que ya se encuentre reservada para las mismas fechas.	Alta
RF-08	El sistema debe permitir iniciar sesión mediante usuario y contraseña.	Alta

Requisitos no funcionales

ID	Requisito	Prioridad
RNF-01	El sistema debe responder las consultas de disponibilidad en un máximo de 3 segundos bajo condiciones normales.	Media
RNF-02	El sistema debe restringir las funciones administrativas a usuarios autenticados.	Alta
RNF-03	El sistema debe almacenar las reservas en una base de datos.	Alta
RNF-04	La interfaz debe utilizar formularios y mensajes comprensibles para el usuario.	Media
RNF-05	El sistema debe estar disponible durante el horario de atención del hotel.	Media

2.6 SRS breve – Versión 0.1

(SRS subido al blackboard/Github)

2.7 Log de conflictos e inconsistencias

Durante la revisión de las necesidades se identificaron algunos posibles conflictos.

ID	Conflicto	Stakeholders	Impacto	Decisión
C-01	El recepcionista necesita rapidez, mientras que el administrador necesita mayor cantidad de datos registrados.	ST-01 / ST-03	Medio	Solicitar únicamente datos necesarios y dejar campos adicionales para una futura versión.
C-02	El cliente podría solicitar modificaciones, pero inicialmente se plantea que solo el personal gestione las reservas.	ST-01 / ST-02	Medio	Las modificaciones serán realizadas por personal autorizado en la primera versión.
C-03	Se desea incluir pagos en línea, pero aumenta el esfuerzo y complejidad del proyecto.	ST-03 / ST-04	Alto	Se excluyen los pagos en línea del alcance inicial.
C-04	Se busca una interfaz sencilla, pero también se requieren controles de seguridad.	ST-01 / ST-03	Medio	Mantener autenticación sin agregar pasos innecesarios al proceso.

Resultado

Los conflictos no impiden desarrollar el sistema, pero requieren decisiones para mantener un alcance controlado.

2.8 Priorización mediante matriz de decisión

Se utilizaron cuatro criterios:

- **Valor:** beneficio para el negocio y usuarios.
- **Riesgo:** impacto de no implementar correctamente el requisito.
- **Esfuerzo:** dificultad estimada de implementación.
- **Dependencia:** cantidad de funciones que dependen del requisito.

La escala utilizada es de 1 a 5.

Para valor, riesgo y dependencia:

5 = mayor importancia

Para esfuerzo:

5 = mayor esfuerzo

Por lo tanto, para calcular la prioridad se considera favorable un requisito con mayor valor, riesgo y dependencia, pero menor esfuerzo.

Matriz

ID	Valor	Riesgo	Esfuerzo	Dependencia	Prioridad resultante
RF-01	4	3	2	3	Alta
RF-02	5	5	3	5	Alta
RF-03	5	5	4	5	Alta
RF-04	3	3	3	3	Media
RF-05	3	3	2	3	Media
RF-06	4	4	2	4	Alta
RF-07	5	5	3	5	Alta
RF-08	5	5	2	4	Alta
RNF-01	3	3	3	2	Media
RNF-02	5	5	2	5	Alta
RNF-03	5	4	3	5	Alta
RNF-04	3	2	2	2	Media
RNF-05	3	3	3	2	Media

Requisitos incluidos en la primera versión

Alta prioridad:

- RF-01
- RF-02
- RF-03
- RF-06
- RF-07
- RF-08
- RNF-02
- RNF-03

2.9 Negociación y acuerdo del alcance

Después de analizar las necesidades y el esfuerzo requerido, se acordó que la primera versión del sistema se concentrará en el proceso principal de reservas.

Decisiones

D-01: Se incluirá el registro de clientes.

D-02: Se incluirá la consulta de disponibilidad.

D-03: Se incluirá el registro y consulta de reservas.

D-04: Se implementará una validación para evitar reservas duplicadas.

D-05: El acceso administrativo requerirá autenticación.

D-06: Los pagos en línea quedarán fuera del alcance inicial.

D-07: Las funciones de modificación y cancelación se mantendrán como funciones de prioridad media.

Supuestos

- Las habitaciones ya estarán registradas.
- Los usuarios ingresarán información correcta.
- El hotel contará con conexión a Internet.
- El personal tendrá conocimientos básicos para utilizar el sistema.

Restricciones

- El proyecto tiene un alcance inicial limitado.
- No se implementarán pagos en línea.
- No se incluirá un módulo contable.
- Las funciones administrativas requieren autenticación.
- La información depende de una base de datos.

2.10 Validación de requisitos

Los requisitos fueron revisados utilizando un checklist.

Criterio	Resultado	Observación
Claridad	Cumple	Los requisitos utilizan lenguaje directo.
Compleitud	Cumple	Se indica la función esperada.
Consistencia	Cumple	No se encontraron contradicciones importantes.
Verificabilidad	Cumple	Los requisitos pueden comprobarse mediante pruebas.
No ambigüedad	Cumple	Se evitaron términos subjetivos como "rápido" o "fácil".
Identificación	Cumple	Todos tienen un ID único.
Priorización	Cumple	Se asignó prioridad según los criterios establecidos.
Trazabilidad	Cumple	Los requisitos pueden relacionarse con las evidencias.

Ajustes realizados

Durante la validación se modificó la redacción de algunos requisitos para hacerlos más verificables.

Antes

"El sistema debe permitir consultar rápidamente las habitaciones."

Después

RF-02: El sistema debe permitir consultar las habitaciones disponibles indicando una fecha de ingreso y una fecha de salida.

El cambio elimina el término ambiguo "rápidamente" y permite comprobar el requisito.

2.11 Trazabilidad

Requisito	Técnica	Stakeholder	Prioridad	Evidencia
RF-01	Entrevista + Prototipo	ST-01	Alta	EVD-01
RF-02	Entrevista + Prototipo	ST-01/ST-02	Alta	EVD-02
RF-03	Entrevista + Prototipo	ST-01/ST-02	Alta	EVD-03
RF-04	Entrevista	ST-01	Media	EVD-04
RF-05	Entrevista	ST-01	Media	EVD-05
RF-06	Entrevista + Prototipo	ST-01/ST-03	Alta	EVD-06
RF-07	Entrevista	ST-01/ST-03	Alta	EVD-07
RF-08	Entrevista	ST-01/ST-03	Alta	EVD-08
RNF-01	Prototipo	ST-01	Media	EVD-09
RNF-02	Entrevista	ST-03	Alta	EVD-10
RNF-03	Entrevista	ST-03	Alta	EVD-11
RNF-04	Prototipo	ST-01	Media	EVD-12
RNF-05	Entrevista	ST-01/ST-03	Media	EVD-13

2.12 Versionado de artefactos

Se establece la siguiente versión inicial:

v0.1 – Requisitos consolidados

Artefactos:

- Guion de entrevista.
- Registro de hallazgos.
- Buyer Persona, Mapa de empatía/Story Map
- Matriz poder/interés.
- Catálogo RF/RNF, Log de conflictos.
- Matriz de priorización.
- SRS breve.
- Checklist.
- Matriz de trazabilidad.
- Prototipo de baja fidelidad.

Tag

v0.1-lab-elicitation

3. ANÁLISIS DE RESULTADOS

La aplicación de dos técnicas de elicitación permitió obtener información desde diferentes perspectivas. La entrevista permitió conocer los problemas actuales del proceso de reservas, mientras que el prototipo permitió representar las funciones que tendría el sistema y detectar necesidades relacionadas con la facilidad de uso.

La clasificación mediante la matriz de poder/interés permitió identificar que el administrador debe participar directamente en las decisiones, mientras que el recepcionista requiere una participación constante debido a su interacción directa con el sistema.

También se identificaron conflictos relacionados principalmente con el alcance. El caso más importante fue la solicitud de incorporar pagos en línea, debido a que esta función incrementaría el esfuerzo y complejidad del proyecto. Por ello, se decidió dejarla fuera de la primera versión.

La matriz de priorización permitió identificar como requisitos de alta prioridad aquellos relacionados con el proceso principal de reservas, la disponibilidad de habitaciones, la prevención de reservas duplicadas, la autenticación y el almacenamiento de información.

Durante la validación también se detectó que algunos requisitos podían utilizar términos ambiguos. Por ejemplo, se reemplazó "rápidamente" por un criterio concreto relacionado con las fechas de consulta y, para el rendimiento, se estableció un máximo de 3 segundos.

Como oportunidad de mejora se podría realizar posteriormente una validación con clientes reales o usuarios adicionales y ampliar el prototipo con funciones como notificaciones y pagos en línea.

4. CONCLUSIONES

1. La utilización de una entrevista y un prototipo permitió identificar las principales necesidades del sistema y comprender mejor los problemas existentes en el proceso de reservas.
2. La priorización y negociación permitieron establecer un alcance inicial controlado, concentrado en las funciones principales y dejando características de mayor complejidad para futuras versiones.
3. La validación mediante checklist y la trazabilidad de los requisitos permitieron mejorar la claridad de la documentación y mantener una relación entre las necesidades, requisitos y evidencias generadas.